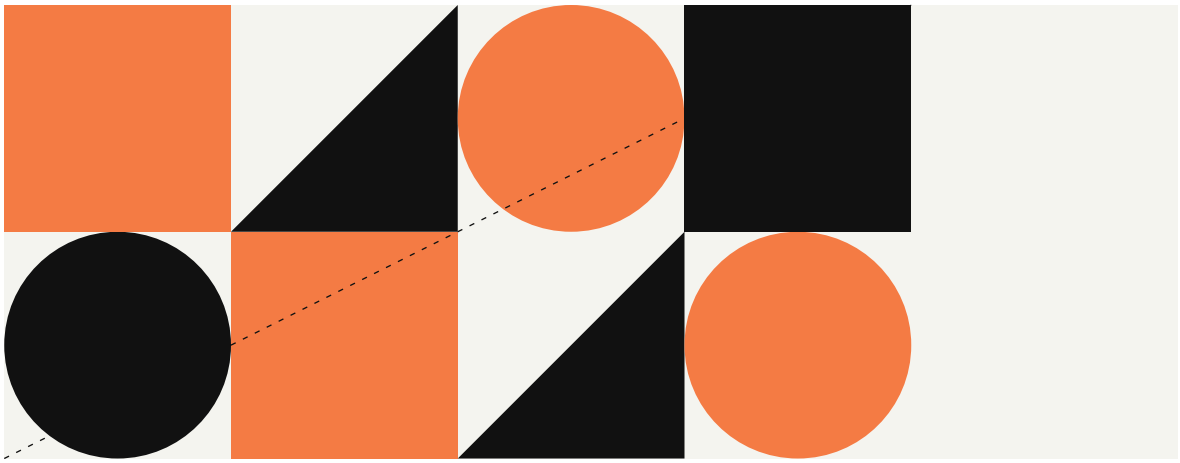
04 / EMBER SIGNAL



Théorie de l’information

Information theory

700 EXERCICES / 700 EXERCISES

7 séries de 100 exercices · 10 familles × 10 variantes par thème

Seven sets of 100 exercises · 10 families × 10 variants per topic

FR / EN · A4 · Version de travail / Review copy

Questions et solutions originales sur les notions du PDF de cours : messages, codage, décodage unique, probabilités, longueur moyenne, entropie et extension Huffman. Les solutions sont séparées pour faciliter un entraînement sans indices.

Guide / How to use

Les deux documents reprennent les mêmes 700 identifiants C04-Txx-Eyyy. Chaque exercice présente la question en français et en anglais. Dans le livret de corrigés, la réponse et la démarche sont affichées dans les deux langues.

Both books use the same 700 identifiers C04-Txx-Eyyy. Each exercise has French and English wording. The solutions book contains the answer and reasoning in both languages.

Ces exercices sont des variantes de calcul et de reconnaissance des notions (10 familles de questions par thème). Ils ne représentent pas 600 méthodes mathématiques différentes. Ils ne constituent pas des questions d'examen validées.

These are calculation and concept drills (10 problem families per topic), not 600 different mathematical methods or independently reviewed examination questions.

Progression recommandée / Suggested progression

01 — Messages et bits / Messages and bits · 100 · PDF pages 2–6

02 — Alphabets et codage / Alphabets and coding · 100 · PDF pages 5, 7–9

03 — Décodage unique / Unique decoding · 100 · PDF pages 9–10, 14–15

04 — Probabilités / Probabilities · 100 · PDF pages 11, 13

05 — Longueur moyenne / Average codeword length · 100 · PDF pages 11–16

06 — Entropie de Shannon / Shannon entropy · 100 · PDF pages 17–20

07 — Algorithme de Huffman / Huffman algorithm · 100 · Extension hors PDF

01 / Messages et bits

Messages and bits · PDF pages 2–6 · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T01-E001 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 2 ?

EN How many binary strings have length exactly 2?

C04-T01-E002 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 2 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 2 fixed-length bits represent?

C04-T01-E003 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 3 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 3 states?

C04-T01-E004 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 5 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 5 states?

C04-T01-E005 Moyen / Medium

FR 6 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 6 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E006 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 16 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 16 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E007 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 2, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 2, including the empty string?

C04-T01-E008 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 3 ?

EN How many binary strings have length exactly 3?

C04-T01-E009 Avancé / Advanced

FR Un message contient 2 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 2 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E010 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 2 et 4 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 2 and 4 bits: what is the total length?

C04-T01-E011 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 3 ?

EN How many binary strings have length exactly 3?

C04-T01-E012 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 3 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 3 fixed-length bits represent?

C04-T01-E013 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 7 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 7 states?

C04-T01-E014 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 9 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 9 states?

C04-T01-E015 Moyen / Medium

FR 9 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 9 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E016 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 24 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 24 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E017 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 3, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 3, including the empty string?

C04-T01-E018 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 4 ?

EN How many binary strings have length exactly 4?

C04-T01-E019 Avancé / Advanced

FR Un message contient 3 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 3 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E020 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 3 et 5 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 3 and 5 bits: what is the total length?

C04-T01-E021 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 4 ?

EN How many binary strings have length exactly 4?

C04-T01-E022 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 4 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 4 fixed-length bits represent?

C04-T01-E023 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 15 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 15 states?

C04-T01-E024 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 17 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 17 states?

C04-T01-E025 Moyen / Medium

FR 12 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 12 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E026 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 32 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 32 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E027 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 4, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 4, including the empty string?

C04-T01-E028 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 5 ?

EN How many binary strings have length exactly 5?

C04-T01-E029 Avancé / Advanced

FR Un message contient 4 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 4 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E030 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 4 et 6 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 4 and 6 bits: what is the total length?

C04-T01-E031 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 5 ?

EN How many binary strings have length exactly 5?

C04-T01-E032 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 5 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 5 fixed-length bits represent?

C04-T01-E033 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 31 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 31 states?

C04-T01-E034 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 33 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 33 states?

C04-T01-E035 Moyen / Medium

FR 15 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 15 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E036 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 40 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 40 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E037 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 5, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 5, including the empty string?

C04-T01-E038 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 6 ?

EN How many binary strings have length exactly 6?

C04-T01-E039 Avancé / Advanced

FR Un message contient 5 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 5 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E040 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 5 et 7 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 5 and 7 bits: what is the total length?

C04-T01-E041 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 6 ?

EN How many binary strings have length exactly 6?

C04-T01-E042 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 6 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 6 fixed-length bits represent?

C04-T01-E043 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 63 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 63 states?

C04-T01-E044 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 65 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 65 states?

C04-T01-E045 Moyen / Medium

FR 18 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 18 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E046 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 48 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 48 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E047 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 6, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 6, including the empty string?

C04-T01-E048 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 7 ?

EN How many binary strings have length exactly 7?

C04-T01-E049 Avancé / Advanced

FR Un message contient 6 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 6 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E050 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 6 et 8 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 6 and 8 bits: what is the total length?

C04-T01-E051 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 7 ?

EN How many binary strings have length exactly 7?

C04-T01-E052 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 7 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 7 fixed-length bits represent?

C04-T01-E053 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 127 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 127 states?

C04-T01-E054 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 129 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 129 states?

C04-T01-E055 Moyen / Medium

FR 21 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 21 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E056 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 56 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 56 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E057 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 7, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 7, including the empty string?

C04-T01-E058 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 8 ?

EN How many binary strings have length exactly 8?

C04-T01-E059 Avancé / Advanced

FR Un message contient 7 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 7 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E060 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 7 et 9 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 7 and 9 bits: what is the total length?

C04-T01-E061 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 8 ?

EN How many binary strings have length exactly 8?

C04-T01-E062 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 8 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 8 fixed-length bits represent?

C04-T01-E063 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 255 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 255 states?

C04-T01-E064 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 257 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 257 states?

C04-T01-E065 Moyen / Medium

FR 24 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 24 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E066 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 64 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 64 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E067 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 8, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 8, including the empty string?

C04-T01-E068 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 9 ?

EN How many binary strings have length exactly 9?

C04-T01-E069 Avancé / Advanced

FR Un message contient 8 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 8 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E070 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 8 et 10 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 8 and 10 bits: what is the total length?

C04-T01-E071 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 9 ?

EN How many binary strings have length exactly 9?

C04-T01-E072 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 9 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 9 fixed-length bits represent?

C04-T01-E073 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 511 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 511 states?

C04-T01-E074 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 513 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 513 states?

C04-T01-E075 Moyen / Medium

FR 27 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 27 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E076 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 72 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 72 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E077 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 9, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 9, including the empty string?

C04-T01-E078 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 10 ?

EN How many binary strings have length exactly 10?

C04-T01-E079 Avancé / Advanced

FR Un message contient 9 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 9 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E080 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 9 et 11 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 9 and 11 bits: what is the total length?

C04-T01-E081 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 10 ?

EN How many binary strings have length exactly 10?

C04-T01-E082 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 10 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 10 fixed-length bits represent?

C04-T01-E083 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 1023 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 1023 states?

C04-T01-E084 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 1025 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 1025 states?

C04-T01-E085 Moyen / Medium

FR 30 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 30 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E086 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 80 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 80 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E087 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 10, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 10, including the empty string?

C04-T01-E088 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 11 ?

EN How many binary strings have length exactly 11?

C04-T01-E089 Avancé / Advanced

FR Un message contient 10 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 10 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E090 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 10 et 12 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 10 and 12 bits: what is the total length?

C04-T01-E091 Facile / Easy

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 11 ?

EN How many binary strings have length exactly 11?

C04-T01-E092 Facile / Easy

FR Combien d'états distincts représentent 11 bits de longueur fixe ?

EN How many different states can 11 fixed-length bits represent?

C04-T01-E093 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 2047 états ?

EN What is the minimum fixed bit length for 2047 states?

C04-T01-E094 Facile / Easy

FR Combien de bits faut-il au minimum pour 2049 états ?

EN What minimum fixed bit length can encode 2049 states?

C04-T01-E095 Moyen / Medium

FR 33 caractères ASCII codés en UTF-8 sur un octet chacun : combien de bits ?

EN 33 ASCII characters using one byte each in UTF-8: how many bits?

C04-T01-E096 Moyen / Medium

FR Un message ASCII occupe 88 bits en UTF-8. Combien de caractères ASCII ?

EN An ASCII message uses 88 UTF-8 bits. How many ASCII characters?

C04-T01-E097 Moyen / Medium

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 11, mot vide inclus ?

EN How many binary strings have length at most 11, including the empty string?

C04-T01-E098 Avancé / Advanced

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 12 ?

EN How many binary strings have length exactly 12?

C04-T01-E099 Avancé / Advanced

FR Un message contient 11 bits. Combien de symboles binaires contient-il ?

EN A message has 11 bits. How many binary alphabet symbols does it contain?

C04-T01-E100 Avancé / Advanced

FR On concatène des mots de 11 et 13 bits : quelle est la longueur ?

EN Concatenate strings of 11 and 13 bits: what is the total length?

02 / Alphabets et codage

Alphabets and coding · PDF pages 5, 7–9 · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T02-E001 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E002 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E003 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E004 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E005 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E006 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E007 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E008 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E009 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E010 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→01, z→011, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→01, z→011, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E011 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E012 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E013 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E014 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E015 Moyen / Medium

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E016 Moyen / Medium

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E017 Moyen / Medium

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E018 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E019 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E020 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→1, y→10, z→100, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→10, z→100, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E021 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E022 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E023 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E024 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E025 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E026 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E027 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E028 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E029 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E030 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→10, z→11, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→10, z→11, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E031 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E032 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E033 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E034 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E035 Moyen / Medium

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E036 Moyen / Medium

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E037 Moyen / Medium

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E038 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E039 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E040 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→00, y→01, z→1, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→01, z→1, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E041 Facile / Easy

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E042 Facile / Easy

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E043 Facile / Easy

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E044 Facile / Easy

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E045 Moyen / Medium

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E046 Moyen / Medium

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E047 Moyen / Medium

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E048 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E049 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E050 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→01, y→0, z→11, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→01, y→0, z→11, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E051 Facile / Easy

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E052 Facile / Easy

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E053 Facile / Easy

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E054 Facile / Easy

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E055 Moyen / Medium

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E056 Moyen / Medium

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E057 Moyen / Medium

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E058 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E059 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E060 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→10, y→0, z→11, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→10, y→0, z→11, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E061 Facile / Easy

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E062 Facile / Easy

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E063 Facile / Easy

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E064 Facile / Easy

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E065 Moyen / Medium

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E066 Moyen / Medium

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E067 Moyen / Medium

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E068 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E069 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E070 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→001, y→01, z→0, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→001, y→01, z→0, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E071 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E072 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E073 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E074 Facile / Easy

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E075 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E076 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E077 Moyen / Medium

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E078 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E079 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E080 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→0, y→1, z→10, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→0, y→1, z→10, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E081 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E082 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E083 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E084 Facile / Easy

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E085 Moyen / Medium

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E086 Moyen / Medium

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E087 Moyen / Medium

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E088 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E089 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E090 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→1, y→11, z→0, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→1, y→11, z→0, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E091 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « xyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “xyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E092 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « zyx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “zyx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E093 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « xxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “xxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E094 Facile / Easy

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « yyz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “yyz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E095 Moyen / Medium

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « zzy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “zzy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E096 Moyen / Medium

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « xyxy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “xyxy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E097 Moyen / Medium

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « yxz » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “yxz” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E098 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « zxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “zxx” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E099 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « yyy » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “yyy” without separators, then state its bit length.

C04-T02-E100 Avancé / Advanced

FR Avec le code x→00, y→101, z→11, coder « zzxx » sans séparateurs, puis indiquer la longueur.

EN With code x→00, y→101, z→11, encode “zzxx” without separators, then state its bit length.

03 / Décodage unique

Unique decoding · PDF pages 9–10, 14–15 · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T03-E001 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→01, z→011 est-il préfixe ?

EN Is code x→0, y→01, z→011 prefix-free?

C04-T03-E002 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→01, z→011 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→0, y→01, z→011 uniquely decodable?

C04-T03-E003 Facile / Easy

FR Pour x→0, y→01, z→011, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→0, y→01, z→011, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E004 Facile / Easy

FR Avec x→0, y→01, z→011, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→01, z→011, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E005 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→01, z→011, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→01, z→011, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E006 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→01, z→011, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→01, z→011, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E007 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→01, z→011, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→01, z→011, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E008 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→01, z→011, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→01, z→011, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E009 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→01, z→011, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→01, z→011, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E010 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→0, y→01, z→011 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→0, y→01, z→011 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E011 Facile / Easy

FR Le code x→1, y→10, z→100 est-il préfixe ?

EN Is code x→1, y→10, z→100 prefix-free?

C04-T03-E012 Facile / Easy

FR Le code x→1, y→10, z→100 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→1, y→10, z→100 uniquely decodable?

C04-T03-E013 Facile / Easy

FR Pour x→1, y→10, z→100, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→1, y→10, z→100, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E014 Facile / Easy

FR Avec x→1, y→10, z→100, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→10, z→100, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E015 Moyen / Medium

FR Avec x→1, y→10, z→100, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→10, z→100, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E016 Moyen / Medium

FR Avec x→1, y→10, z→100, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→10, z→100, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E017 Moyen / Medium

FR Avec x→1, y→10, z→100, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→10, z→100, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E018 Avancé / Advanced

FR Avec x→1, y→10, z→100, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→10, z→100, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E019 Avancé / Advanced

FR Avec x→1, y→10, z→100, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→10, z→100, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E020 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→1, y→10, z→100 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→1, y→10, z→100 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E021 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→10, z→11 est-il préfixe ?

EN Is code x→0, y→10, z→11 prefix-free?

C04-T03-E022 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→10, z→11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→0, y→10, z→11 uniquely decodable?

C04-T03-E023 Facile / Easy

FR Pour x→0, y→10, z→11, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→0, y→10, z→11, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E024 Facile / Easy

FR Avec x→0, y→10, z→11, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→10, z→11, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E025 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→10, z→11, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→10, z→11, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E026 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→10, z→11, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→10, z→11, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E027 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→10, z→11, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→10, z→11, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E028 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→10, z→11, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→10, z→11, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E029 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→10, z→11, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→10, z→11, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E030 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→0, y→10, z→11 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→0, y→10, z→11 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E031 Facile / Easy

FR Le code x→00, y→01, z→1 est-il préfixe ?

EN Is code x→00, y→01, z→1 prefix-free?

C04-T03-E032 Facile / Easy

FR Le code x→00, y→01, z→1 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→00, y→01, z→1 uniquely decodable?

C04-T03-E033 Facile / Easy

FR Pour x→00, y→01, z→1, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→00, y→01, z→1, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E034 Facile / Easy

FR Avec x→00, y→01, z→1, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→01, z→1, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E035 Moyen / Medium

FR Avec x→00, y→01, z→1, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→01, z→1, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E036 Moyen / Medium

FR Avec x→00, y→01, z→1, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→01, z→1, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E037 Moyen / Medium

FR Avec x→00, y→01, z→1, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→01, z→1, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E038 Avancé / Advanced

FR Avec x→00, y→01, z→1, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→01, z→1, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E039 Avancé / Advanced

FR Avec x→00, y→01, z→1, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→01, z→1, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E040 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→00, y→01, z→1 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→00, y→01, z→1 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E041 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→00, z→1 est-il préfixe ?

EN Is code x→0, y→00, z→1 prefix-free?

C04-T03-E042 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→00, z→1 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→0, y→00, z→1 uniquely decodable?

C04-T03-E043 Facile / Easy

FR Pour x→0, y→00, z→1, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→0, y→00, z→1, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E044 Facile / Easy

FR Avec x→0, y→00, z→1, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→00, z→1, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E045 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→00, z→1, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→00, z→1, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E046 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→00, z→1, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→00, z→1, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E047 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→00, z→1, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→00, z→1, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E048 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→00, z→1, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→00, z→1, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E049 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→00, z→1, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→00, z→1, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E050 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→0, y→00, z→1 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→0, y→00, z→1 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E051 Facile / Easy

FR Le code x→10, y→0, z→11 est-il préfixe ?

EN Is code x→10, y→0, z→11 prefix-free?

C04-T03-E052 Facile / Easy

FR Le code x→10, y→0, z→11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→10, y→0, z→11 uniquely decodable?

C04-T03-E053 Facile / Easy

FR Pour x→10, y→0, z→11, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→10, y→0, z→11, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E054 Facile / Easy

FR Avec x→10, y→0, z→11, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→10, y→0, z→11, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E055 Moyen / Medium

FR Avec x→10, y→0, z→11, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→10, y→0, z→11, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E056 Moyen / Medium

FR Avec x→10, y→0, z→11, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→10, y→0, z→11, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E057 Moyen / Medium

FR Avec x→10, y→0, z→11, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→10, y→0, z→11, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E058 Avancé / Advanced

FR Avec x→10, y→0, z→11, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→10, y→0, z→11, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E059 Avancé / Advanced

FR Avec x→10, y→0, z→11, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→10, y→0, z→11, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E060 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→10, y→0, z→11 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→10, y→0, z→11 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E061 Facile / Easy

FR Le code x→001, y→01, z→0 est-il préfixe ?

EN Is code x→001, y→01, z→0 prefix-free?

C04-T03-E062 Facile / Easy

FR Le code x→001, y→01, z→0 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→001, y→01, z→0 uniquely decodable?

C04-T03-E063 Facile / Easy

FR Pour x→001, y→01, z→0, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→001, y→01, z→0, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E064 Facile / Easy

FR Avec x→001, y→01, z→0, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→001, y→01, z→0, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E065 Moyen / Medium

FR Avec x→001, y→01, z→0, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→001, y→01, z→0, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E066 Moyen / Medium

FR Avec x→001, y→01, z→0, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→001, y→01, z→0, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E067 Moyen / Medium

FR Avec x→001, y→01, z→0, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→001, y→01, z→0, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E068 Avancé / Advanced

FR Avec x→001, y→01, z→0, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→001, y→01, z→0, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E069 Avancé / Advanced

FR Avec x→001, y→01, z→0, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→001, y→01, z→0, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E070 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→001, y→01, z→0 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→001, y→01, z→0 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E071 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→1, z→10 est-il préfixe ?

EN Is code x→0, y→1, z→10 prefix-free?

C04-T03-E072 Facile / Easy

FR Le code x→0, y→1, z→10 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→0, y→1, z→10 uniquely decodable?

C04-T03-E073 Facile / Easy

FR Pour x→0, y→1, z→10, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→0, y→1, z→10, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E074 Facile / Easy

FR Avec x→0, y→1, z→10, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→1, z→10, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E075 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→1, z→10, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→1, z→10, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E076 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→1, z→10, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→1, z→10, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E077 Moyen / Medium

FR Avec x→0, y→1, z→10, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→1, z→10, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E078 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→1, z→10, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→1, z→10, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E079 Avancé / Advanced

FR Avec x→0, y→1, z→10, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→0, y→1, z→10, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E080 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→0, y→1, z→10 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→0, y→1, z→10 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E081 Facile / Easy

FR Le code x→1, y→11, z→0 est-il préfixe ?

EN Is code x→1, y→11, z→0 prefix-free?

C04-T03-E082 Facile / Easy

FR Le code x→1, y→11, z→0 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→1, y→11, z→0 uniquely decodable?

C04-T03-E083 Facile / Easy

FR Pour x→1, y→11, z→0, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→1, y→11, z→0, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E084 Facile / Easy

FR Avec x→1, y→11, z→0, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→11, z→0, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E085 Moyen / Medium

FR Avec x→1, y→11, z→0, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→11, z→0, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E086 Moyen / Medium

FR Avec x→1, y→11, z→0, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→11, z→0, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E087 Moyen / Medium

FR Avec x→1, y→11, z→0, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→11, z→0, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E088 Avancé / Advanced

FR Avec x→1, y→11, z→0, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→11, z→0, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E089 Avancé / Advanced

FR Avec x→1, y→11, z→0, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→1, y→11, z→0, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E090 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→1, y→11, z→0 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→1, y→11, z→0 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

C04-T03-E091 Facile / Easy

FR Le code x→00, y→101, z→11 est-il préfixe ?

EN Is code x→00, y→101, z→11 prefix-free?

C04-T03-E092 Facile / Easy

FR Le code x→00, y→101, z→11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x→00, y→101, z→11 uniquely decodable?

C04-T03-E093 Facile / Easy

FR Pour x→00, y→101, z→11, justifier la décodabilité unique ou donner une collision.

EN For x→00, y→101, z→11, justify unique decoding or exhibit a collision.

C04-T03-E094 Facile / Easy

FR Avec x→00, y→101, z→11, coder « xyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→101, z→11, encode “xyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E095 Moyen / Medium

FR Avec x→00, y→101, z→11, coder « zyx ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→101, z→11, encode “zyx”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E096 Moyen / Medium

FR Avec x→00, y→101, z→11, coder « xxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→101, z→11, encode “xxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E097 Moyen / Medium

FR Avec x→00, y→101, z→11, coder « yyz ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→101, z→11, encode “yyz”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E098 Avancé / Advanced

FR Avec x→00, y→101, z→11, coder « zzy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→101, z→11, encode “zzy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E099 Avancé / Advanced

FR Avec x→00, y→101, z→11, coder « xyxy ». Ce seul calcul prouve-t-il le décodage unique ?

EN Using x→00, y→101, z→11, encode “xyxy”. Does this single result prove unique decoding?

C04-T03-E100 Avancé / Advanced

FR Les mots codes x→00, y→101, z→11 sont-ils distincts ? Cela suffit-il à prouver le décodage unique ?

EN Are the codewords x→00, y→101, z→11 distinct? Is that alone proof of unique decoding?

04 / Probabilités

Probabilities · PDF pages 11, 13 · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T04-E001 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:4, y:3, z:2 ?

EN Empirical frequency of x with x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E002 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:4, y:3, z:2 ?

EN Empirical frequency of y with x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E003 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:4, y:3, z:2 ?

EN Empirical frequency of z with x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E004 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:4, y:3, z:2 ?

EN Frequency of “not x” for x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E005 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:4, y:3, z:2 ?

EN Frequency of “x or y” for x:4, y:3, z:2?

C04-T04-E006 Moyen / Medium

FR Les proportions (4/9, 1/3, 2/9) forment-elles une distribution ?

EN Do (4/9, 1/3, 2/9) form a distribution?

C04-T04-E007 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:4, y:3, z:2. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:4, y:3, z:2. New frequency of x?

C04-T04-E008 Avancé / Advanced

FR Pour x:4, y:3, z:2, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:4, y:3, z:2, give count(x)/count(y).

C04-T04-E009 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=4/9, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E010 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=4/9. Sur 18 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=4/9, what x-count is expected over 18 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E011 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:5, y:4, z:3 ?

EN Empirical frequency of x with x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E012 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:5, y:4, z:3 ?

EN Empirical frequency of y with x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E013 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:5, y:4, z:3 ?

EN Empirical frequency of z with x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E014 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:5, y:4, z:3 ?

EN Frequency of “not x” for x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E015 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:5, y:4, z:3 ?

EN Frequency of “x or y” for x:5, y:4, z:3?

C04-T04-E016 Moyen / Medium

FR Les proportions (5/12, 1/3, 1/4) forment-elles une distribution ?

EN Do (5/12, 1/3, 1/4) form a distribution?

C04-T04-E017 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:5, y:4, z:3. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:5, y:4, z:3. New frequency of x?

C04-T04-E018 Avancé / Advanced

FR Pour x:5, y:4, z:3, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:5, y:4, z:3, give count(x)/count(y).

C04-T04-E019 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=5/12, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E020 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=5/12. Sur 24 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=5/12, what x-count is expected over 24 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E021 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:6, y:5, z:4 ?

EN Empirical frequency of x with x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E022 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:6, y:5, z:4 ?

EN Empirical frequency of y with x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E023 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:6, y:5, z:4 ?

EN Empirical frequency of z with x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E024 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:6, y:5, z:4 ?

EN Frequency of “not x” for x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E025 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:6, y:5, z:4 ?

EN Frequency of “x or y” for x:6, y:5, z:4?

C04-T04-E026 Moyen / Medium

FR Les proportions (2/5, 1/3, 4/15) forment-elles une distribution ?

EN Do (2/5, 1/3, 4/15) form a distribution?

C04-T04-E027 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:6, y:5, z:4. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:6, y:5, z:4. New frequency of x?

C04-T04-E028 Avancé / Advanced

FR Pour x:6, y:5, z:4, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:6, y:5, z:4, give count(x)/count(y).

C04-T04-E029 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=2/5, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E030 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=2/5. Sur 30 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=2/5, what x-count is expected over 30 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E031 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:7, y:6, z:5 ?

EN Empirical frequency of x with x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E032 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:7, y:6, z:5 ?

EN Empirical frequency of y with x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E033 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:7, y:6, z:5 ?

EN Empirical frequency of z with x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E034 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:7, y:6, z:5 ?

EN Frequency of “not x” for x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E035 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:7, y:6, z:5 ?

EN Frequency of “x or y” for x:7, y:6, z:5?

C04-T04-E036 Moyen / Medium

FR Les proportions (7/18, 1/3, 5/18) forment-elles une distribution ?

EN Do (7/18, 1/3, 5/18) form a distribution?

C04-T04-E037 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:7, y:6, z:5. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:7, y:6, z:5. New frequency of x?

C04-T04-E038 Avancé / Advanced

FR Pour x:7, y:6, z:5, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:7, y:6, z:5, give count(x)/count(y).

C04-T04-E039 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=7/18, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E040 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=7/18. Sur 36 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=7/18, what x-count is expected over 36 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E041 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:8, y:7, z:6 ?

EN Empirical frequency of x with x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E042 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:8, y:7, z:6 ?

EN Empirical frequency of y with x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E043 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:8, y:7, z:6 ?

EN Empirical frequency of z with x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E044 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:8, y:7, z:6 ?

EN Frequency of “not x” for x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E045 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:8, y:7, z:6 ?

EN Frequency of “x or y” for x:8, y:7, z:6?

C04-T04-E046 Moyen / Medium

FR Les proportions (8/21, 1/3, 2/7) forment-elles une distribution ?

EN Do (8/21, 1/3, 2/7) form a distribution?

C04-T04-E047 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:8, y:7, z:6. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:8, y:7, z:6. New frequency of x?

C04-T04-E048 Avancé / Advanced

FR Pour x:8, y:7, z:6, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:8, y:7, z:6, give count(x)/count(y).

C04-T04-E049 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=8/21, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E050 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=8/21. Sur 42 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=8/21, what x-count is expected over 42 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E051 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:9, y:8, z:7 ?

EN Empirical frequency of x with x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E052 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:9, y:8, z:7 ?

EN Empirical frequency of y with x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E053 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:9, y:8, z:7 ?

EN Empirical frequency of z with x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E054 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:9, y:8, z:7 ?

EN Frequency of “not x” for x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E055 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:9, y:8, z:7 ?

EN Frequency of “x or y” for x:9, y:8, z:7?

C04-T04-E056 Moyen / Medium

FR Les proportions (3/8, 1/3, 7/24) forment-elles une distribution ?

EN Do (3/8, 1/3, 7/24) form a distribution?

C04-T04-E057 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:9, y:8, z:7. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:9, y:8, z:7. New frequency of x?

C04-T04-E058 Avancé / Advanced

FR Pour x:9, y:8, z:7, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:9, y:8, z:7, give count(x)/count(y).

C04-T04-E059 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=3/8, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E060 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=3/8. Sur 48 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=3/8, what x-count is expected over 48 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E061 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:10, y:9, z:8 ?

EN Empirical frequency of x with x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E062 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:10, y:9, z:8 ?

EN Empirical frequency of y with x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E063 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:10, y:9, z:8 ?

EN Empirical frequency of z with x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E064 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:10, y:9, z:8 ?

EN Frequency of “not x” for x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E065 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:10, y:9, z:8 ?

EN Frequency of “x or y” for x:10, y:9, z:8?

C04-T04-E066 Moyen / Medium

FR Les proportions (10/27, 1/3, 8/27) forment-elles une distribution ?

EN Do (10/27, 1/3, 8/27) form a distribution?

C04-T04-E067 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:10, y:9, z:8. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:10, y:9, z:8. New frequency of x?

C04-T04-E068 Avancé / Advanced

FR Pour x:10, y:9, z:8, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:10, y:9, z:8, give count(x)/count(y).

C04-T04-E069 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=10/27, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E070 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=10/27. Sur 54 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=10/27, what x-count is expected over 54 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E071 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:11, y:10, z:9 ?

EN Empirical frequency of x with x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E072 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:11, y:10, z:9 ?

EN Empirical frequency of y with x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E073 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:11, y:10, z:9 ?

EN Empirical frequency of z with x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E074 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:11, y:10, z:9 ?

EN Frequency of “not x” for x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E075 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:11, y:10, z:9 ?

EN Frequency of “x or y” for x:11, y:10, z:9?

C04-T04-E076 Moyen / Medium

FR Les proportions (11/30, 1/3, 3/10) forment-elles une distribution ?

EN Do (11/30, 1/3, 3/10) form a distribution?

C04-T04-E077 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:11, y:10, z:9. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:11, y:10, z:9. New frequency of x?

C04-T04-E078 Avancé / Advanced

FR Pour x:11, y:10, z:9, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:11, y:10, z:9, give count(x)/count(y).

C04-T04-E079 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=11/30, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E080 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=11/30. Sur 60 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=11/30, what x-count is expected over 60 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E081 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:12, y:11, z:10 ?

EN Empirical frequency of x with x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E082 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:12, y:11, z:10 ?

EN Empirical frequency of y with x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E083 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:12, y:11, z:10 ?

EN Empirical frequency of z with x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E084 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:12, y:11, z:10 ?

EN Frequency of “not x” for x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E085 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:12, y:11, z:10 ?

EN Frequency of “x or y” for x:12, y:11, z:10?

C04-T04-E086 Moyen / Medium

FR Les proportions (4/11, 1/3, 10/33) forment-elles une distribution ?

EN Do (4/11, 1/3, 10/33) form a distribution?

C04-T04-E087 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:12, y:11, z:10. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:12, y:11, z:10. New frequency of x?

C04-T04-E088 Avancé / Advanced

FR Pour x:12, y:11, z:10, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:12, y:11, z:10, give count(x)/count(y).

C04-T04-E089 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=4/11, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E090 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=4/11. Sur 66 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=4/11, what x-count is expected over 66 outputs (not guaranteed)?

C04-T04-E091 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de x parmi x:13, y:12, z:11 ?

EN Empirical frequency of x with x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E092 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de y parmi x:13, y:12, z:11 ?

EN Empirical frequency of y with x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E093 Facile / Easy

FR Fréquence empirique de z parmi x:13, y:12, z:11 ?

EN Empirical frequency of z with x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E094 Facile / Easy

FR Fréquence de « ne pas être x » parmi x:13, y:12, z:11 ?

EN Frequency of “not x” for x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E095 Moyen / Medium

FR Fréquence de « x ou y » parmi x:13, y:12, z:11 ?

EN Frequency of “x or y” for x:13, y:12, z:11?

C04-T04-E096 Moyen / Medium

FR Les proportions (13/36, 1/3, 11/36) forment-elles une distribution ?

EN Do (13/36, 1/3, 11/36) form a distribution?

C04-T04-E097 Moyen / Medium

FR On ajoute une occurrence de x à x:13, y:12, z:11. Nouvelle fréquence de x ?

EN Add one observation of x to x:13, y:12, z:11. New frequency of x?

C04-T04-E098 Avancé / Advanced

FR Pour x:13, y:12, z:11, donner le rapport effectif(x)/effectif(y).

EN For x:13, y:12, z:11, give count(x)/count(y).

C04-T04-E099 Avancé / Advanced

FR Pour p(x)=13/36, p(y)=1/3, que vaut p(z) si S a trois symboles ?

EN Given p(x)=13/36, p(y)=1/3, what is p(z) for three symbols?

C04-T04-E100 Avancé / Advanced

FR On a p(x)=13/36. Sur 72 émissions, quel nombre de x est attendu (non garanti) ?

EN Given p(x)=13/36, what x-count is expected over 72 outputs (not guaranteed)?

05 / Longueur moyenne

Average codeword length · PDF pages 11–16 · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T05-E001 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→0, y→10, z→11 et p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6.

EN Compute average length L(c) for x→0, y→10, z→11 and p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6.

C04-T05-E002 Facile / Easy

FR Un message contient 3 x, 2 y et 1 z. Combien de bits avec x→0, y→10, z→11 ?

EN A message contains 3 x, 2 y and 1 z. How many bits using x→0, y→10, z→11?

C04-T05-E003 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x→0, y→10, z→11 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x→0, y→10, z→11?

C04-T05-E004 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x→0, y→10, z→11 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x→0, y→10, z→11?

C04-T05-E005 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x→0, y→10, z→11 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x→0, y→10, z→11?

C04-T05-E006 Moyen / Medium

FR Pour x→0, y→10, z→11, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→0, y→10, z→11, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E007 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6, longueur moyenne d’un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E008 Avancé / Advanced

FR Comparer x→0, y→10, z→11 (L=3/2) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→0, y→10, z→11 (L=3/2) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E009 Avancé / Advanced

FR Pour x→0, y→10, z→11, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→0, y→10, z→11, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E010 Avancé / Advanced

FR Le code x→0, y→10, z→11 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→0, y→10, z→11 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E011 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→10, y→0, z→11 et p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9.

EN Compute average length L(c) for x→10, y→0, z→11 and p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9.

C04-T05-E012 Facile / Easy

FR Un message contient 4 x, 3 y et 2 z. Combien de bits avec x→10, y→0, z→11 ?

EN A message contains 4 x, 3 y and 2 z. How many bits using x→10, y→0, z→11?

C04-T05-E013 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x→10, y→0, z→11 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x→10, y→0, z→11?

C04-T05-E014 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x→10, y→0, z→11 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x→10, y→0, z→11?

C04-T05-E015 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x→10, y→0, z→11 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x→10, y→0, z→11?

C04-T05-E016 Moyen / Medium

FR Pour x→10, y→0, z→11, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→10, y→0, z→11, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E017 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9, longueur moyenne d’un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E018 Avancé / Advanced

FR Comparer x→10, y→0, z→11 (L=5/3) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→10, y→0, z→11 (L=5/3) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E019 Avancé / Advanced

FR Pour x→10, y→0, z→11, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→10, y→0, z→11, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E020 Avancé / Advanced

FR Le code x→10, y→0, z→11 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→10, y→0, z→11 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E021 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→10, y→11, z→0 et p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4.

EN Compute average length L(c) for x→10, y→11, z→0 and p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4.

C04-T05-E022 Facile / Easy

FR Un message contient 5 x, 4 y et 3 z. Combien de bits avec x→10, y→11, z→0 ?

EN A message contains 5 x, 4 y and 3 z. How many bits using x→10, y→11, z→0?

C04-T05-E023 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x→10, y→11, z→0 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x→10, y→11, z→0?

C04-T05-E024 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x→10, y→11, z→0 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x→10, y→11, z→0?

C04-T05-E025 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x→10, y→11, z→0 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x→10, y→11, z→0?

C04-T05-E026 Moyen / Medium

FR Pour x→10, y→11, z→0, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→10, y→11, z→0, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E027 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E028 Avancé / Advanced

FR Comparer x→10, y→11, z→0 (L=7/4) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→10, y→11, z→0 (L=7/4) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E029 Avancé / Advanced

FR Pour x→10, y→11, z→0, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→10, y→11, z→0, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E030 Avancé / Advanced

FR Le code x→10, y→11, z→0 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→10, y→11, z→0 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E031 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→00, y→01, z→1 et p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15.

EN Compute average length L(c) for x→00, y→01, z→1 and p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15.

C04-T05-E032 Facile / Easy

FR Un message contient 6 x, 5 y et 4 z. Combien de bits avec x→00, y→01, z→1 ?

EN A message contains 6 x, 5 y and 4 z. How many bits using x→00, y→01, z→1?

C04-T05-E033 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x→00, y→01, z→1 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x→00, y→01, z→1?

C04-T05-E034 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x→00, y→01, z→1 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x→00, y→01, z→1?

C04-T05-E035 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x→00, y→01, z→1 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x→00, y→01, z→1?

C04-T05-E036 Moyen / Medium

FR Pour x→00, y→01, z→1, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→00, y→01, z→1, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E037 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E038 Avancé / Advanced

FR Comparer x→00, y→01, z→1 (L=26/15) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→00, y→01, z→1 (L=26/15) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E039 Avancé / Advanced

FR Pour x→00, y→01, z→1, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→00, y→01, z→1, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E040 Avancé / Advanced

FR Le code x→00, y→01, z→1 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→00, y→01, z→1 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E041 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→1, y→00, z→01 et p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18.

EN Compute average length L(c) for x→1, y→00, z→01 and p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18.

C04-T05-E042 Facile / Easy

FR Un message contient 7 x, 6 y et 5 z. Combien de bits avec x→1, y→00, z→01 ?

EN A message contains 7 x, 6 y and 5 z. How many bits using x→1, y→00, z→01?

C04-T05-E043 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x→1, y→00, z→01 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x→1, y→00, z→01?

C04-T05-E044 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x→1, y→00, z→01 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x→1, y→00, z→01?

C04-T05-E045 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x→1, y→00, z→01 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x→1, y→00, z→01?

C04-T05-E046 Moyen / Medium

FR Pour x→1, y→00, z→01, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→1, y→00, z→01, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E047 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E048 Avancé / Advanced

FR Comparer x→1, y→00, z→01 (L=29/18) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→1, y→00, z→01 (L=29/18) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E049 Avancé / Advanced

FR Pour x→1, y→00, z→01, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→1, y→00, z→01, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E050 Avancé / Advanced

FR Le code x→1, y→00, z→01 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→1, y→00, z→01 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E051 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→00, y→1, z→01 et p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7.

EN Compute average length L(c) for x→00, y→1, z→01 and p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7.

C04-T05-E052 Facile / Easy

FR Un message contient 8 x, 7 y et 6 z. Combien de bits avec x→00, y→1, z→01 ?

EN A message contains 8 x, 7 y and 6 z. How many bits using x→00, y→1, z→01?

C04-T05-E053 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x→00, y→1, z→01 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x→00, y→1, z→01?

C04-T05-E054 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x→00, y→1, z→01 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x→00, y→1, z→01?

C04-T05-E055 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x→00, y→1, z→01 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x→00, y→1, z→01?

C04-T05-E056 Moyen / Medium

FR Pour x→00, y→1, z→01, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→00, y→1, z→01, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E057 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E058 Avancé / Advanced

FR Comparer x→00, y→1, z→01 (L=5/3) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→00, y→1, z→01 (L=5/3) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E059 Avancé / Advanced

FR Pour x→00, y→1, z→01, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→00, y→1, z→01, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E060 Avancé / Advanced

FR Le code x→00, y→1, z→01 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→00, y→1, z→01 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E061 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→0, y→100, z→101 et p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24.

EN Compute average length L(c) for x→0, y→100, z→101 and p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24.

C04-T05-E062 Facile / Easy

FR Un message contient 9 x, 8 y et 7 z. Combien de bits avec x→0, y→100, z→101 ?

EN A message contains 9 x, 8 y and 7 z. How many bits using x→0, y→100, z→101?

C04-T05-E063 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x→0, y→100, z→101 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x→0, y→100, z→101?

C04-T05-E064 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x→0, y→100, z→101 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x→0, y→100, z→101?

C04-T05-E065 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x→0, y→100, z→101 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x→0, y→100, z→101?

C04-T05-E066 Moyen / Medium

FR Pour x→0, y→100, z→101, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→0, y→100, z→101, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E067 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E068 Avancé / Advanced

FR Comparer x→0, y→100, z→101 (L=9/4) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→0, y→100, z→101 (L=9/4) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E069 Avancé / Advanced

FR Pour x→0, y→100, z→101, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→0, y→100, z→101, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E070 Avancé / Advanced

FR Le code x→0, y→100, z→101 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→0, y→100, z→101 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E071 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→100, y→0, z→101 et p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27.

EN Compute average length L(c) for x→100, y→0, z→101 and p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27.

C04-T05-E072 Facile / Easy

FR Un message contient 10 x, 9 y et 8 z. Combien de bits avec x→100, y→0, z→101 ?

EN A message contains 10 x, 9 y and 8 z. How many bits using x→100, y→0, z→101?

C04-T05-E073 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x→100, y→0, z→101 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x→100, y→0, z→101?

C04-T05-E074 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x→100, y→0, z→101 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x→100, y→0, z→101?

C04-T05-E075 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x→100, y→0, z→101 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x→100, y→0, z→101?

C04-T05-E076 Moyen / Medium

FR Pour x→100, y→0, z→101, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→100, y→0, z→101, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E077 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27, longueur moyenne d’un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E078 Avancé / Advanced

FR Comparer x→100, y→0, z→101 (L=7/3) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→100, y→0, z→101 (L=7/3) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E079 Avancé / Advanced

FR Pour x→100, y→0, z→101, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→100, y→0, z→101, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E080 Avancé / Advanced

FR Le code x→100, y→0, z→101 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→100, y→0, z→101 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E081 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→00, y→010, z→011 et p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10.

EN Compute average length L(c) for x→00, y→010, z→011 and p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10.

C04-T05-E082 Facile / Easy

FR Un message contient 11 x, 10 y et 9 z. Combien de bits avec x→00, y→010, z→011 ?

EN A message contains 11 x, 10 y and 9 z. How many bits using x→00, y→010, z→011?

C04-T05-E083 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x→00, y→010, z→011 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x→00, y→010, z→011?

C04-T05-E084 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x→00, y→010, z→011 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x→00, y→010, z→011?

C04-T05-E085 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x→00, y→010, z→011 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x→00, y→010, z→011?

C04-T05-E086 Moyen / Medium

FR Pour x→00, y→010, z→011, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→00, y→010, z→011, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E087 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E088 Avancé / Advanced

FR Comparer x→00, y→010, z→011 (L=79/30) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→00, y→010, z→011 (L=79/30) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E089 Avancé / Advanced

FR Pour x→00, y→010, z→011, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→00, y→010, z→011, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E090 Avancé / Advanced

FR Le code x→00, y→010, z→011 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→00, y→010, z→011 prefix-free and therefore uniquely decodable?

C04-T05-E091 Facile / Easy

FR Calculer la longueur moyenne L(c) pour x→000, y→001, z→01 et p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33.

EN Compute average length L(c) for x→000, y→001, z→01 and p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33.

C04-T05-E092 Facile / Easy

FR Un message contient 12 x, 11 y et 10 z. Combien de bits avec x→000, y→001, z→01 ?

EN A message contains 12 x, 11 y and 10 z. How many bits using x→000, y→001, z→01?

C04-T05-E093 Facile / Easy

FR Contribution de x à L(c), pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x→000, y→001, z→01 ?

EN Contribution of x to L(c) using p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x→000, y→001, z→01?

C04-T05-E094 Facile / Easy

FR Contribution de y à L(c), pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x→000, y→001, z→01 ?

EN Contribution of y to L(c) using p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x→000, y→001, z→01?

C04-T05-E095 Moyen / Medium

FR Contribution de z à L(c), pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x→000, y→001, z→01 ?

EN Contribution of z to L(c) using p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x→000, y→001, z→01?

C04-T05-E096 Moyen / Medium

FR Pour x→000, y→001, z→01, quelle est la longueur de c(xxyz) ?

EN For x→000, y→001, z→01, find the length of c(xxyz).

C04-T05-E097 Moyen / Medium

FR Pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33, longueur moyenne d'un code fixe de deux bits par symbole ?

EN For p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33, what is average length for fixed two-bit codewords?

C04-T05-E098 Avancé / Advanced

FR Comparer x→000, y→001, z→01 (L=89/33) à un code fixe de 2 bits. Calculer 2−L.

EN Compare x→000, y→001, z→01 (L=89/33) with a fixed two-bit code. Compute 2−L.

C04-T05-E099 Avancé / Advanced

FR Pour x→000, y→001, z→01, donner les trois longueurs (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

EN For x→000, y→001, z→01, list the three codeword lengths (|c(x)|, |c(y)|, |c(z)|).

C04-T05-E100 Avancé / Advanced

FR Le code x→000, y→001, z→01 est-il préfixe et donc à décodage unique ?

EN Is code x→000, y→001, z→01 prefix-free and therefore uniquely decodable?

06 / Entropie de Shannon

Shannon entropy · PDF pages 17–20 · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T06-E001 Facile / Easy

FR La distribution (1/2, 1/2) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/2, 1/2) valid?

C04-T06-E002 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/2), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/2, 1/2), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E003 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/2), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/2), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E004 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/2, 1/2).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/2, 1/2).

C04-T06-E005 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/2), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/2, 1/2), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E006 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/2), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/2), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E007 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/2), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/2, 1/2), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E008 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/2), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/2), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E009 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/2), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/2, 1/2), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E010 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/2), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/2, 1/2), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E011 Facile / Easy

FR La distribution (1/2, 1/4, 1/4) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/2, 1/4, 1/4) valid?

C04-T06-E012 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E013 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E014 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/2, 1/4, 1/4).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/2, 1/4, 1/4).

C04-T06-E015 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/4), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E016 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E017 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E018 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/4), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E019 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E020 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/4), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E021 Facile / Easy

FR La distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) valid?

C04-T06-E022 Facile / Easy

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E023 Facile / Easy

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E024 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/4, 1/4, 1/4, 1/4).

C04-T06-E025 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E026 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E027 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E028 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E029 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E030 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E031 Facile / Easy

FR La distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8) valid?

C04-T06-E032 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E033 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E034 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/2, 1/4, 1/8, 1/8).

C04-T06-E035 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E036 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E037 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E038 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E039 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E040 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E041 Facile / Easy

FR La distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) valid?

C04-T06-E042 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E043 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E044 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

C04-T06-E045 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E046 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E047 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E048 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E049 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E050 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E051 Facile / Easy

FR La distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8) valid?

C04-T06-E052 Facile / Easy

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E053 Facile / Easy

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E054 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8).

C04-T06-E055 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E056 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E057 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E058 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E059 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E060 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E061 Facile / Easy

FR La distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) valid?

C04-T06-E062 Facile / Easy

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E063 Facile / Easy

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E064 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

C04-T06-E065 Moyen / Medium

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E066 Moyen / Medium

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E067 Moyen / Medium

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E068 Avancé / Advanced

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E069 Avancé / Advanced

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E070 Avancé / Advanced

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E071 Facile / Easy

FR La distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16) valid?

C04-T06-E072 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E073 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E074 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16).

C04-T06-E075 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E076 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E077 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E078 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E079 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E080 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E081 Facile / Easy

FR La distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) valid?

C04-T06-E082 Facile / Easy

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E083 Facile / Easy

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E084 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

C04-T06-E085 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E086 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E087 Moyen / Medium

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E088 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E089 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E090 Avancé / Advanced

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is H(S) = I(s1)?

C04-T06-E091 Facile / Easy

FR La distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) est-elle valide ?

EN Is distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) valid?

C04-T06-E092 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculer I(s1), l'information du premier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculate first-symbol information I(s1).

C04-T06-E093 Facile / Easy

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculer l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculate the information of the last symbol.

C04-T06-E094 Facile / Easy

FR Calculer exactement H(S) pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16).

EN Calculate entropy H(S) exactly for (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16).

C04-T06-E095 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), combien de bits vaut le plus grand I(s) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), how many bits is the largest I(s)?

C04-T06-E096 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), comparer la surprise du premier et du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), compare surprisal of first and last symbols.

C04-T06-E097 Moyen / Medium

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), trouver la probabilité maximale d'un symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), find the greatest probability of a symbol.

C04-T06-E098 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculate p(s1)+p(s2).

C04-T06-E099 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculer l'information moyenne attendue par symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculate expected average information per symbol.

C04-T06-E100 Avancé / Advanced

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), a-t-on H(S) = I(s1) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), is H(S) = I(s1)?

07 / Algorithme de Huffman

Huffman algorithm · Extension hors PDF · 100 exercices

Calculez sans consulter les corrigés. Justifiez vos réponses et vérifiez les hypothèses de décodage lorsque nécessaire.

C04-T07-E001 Facile / Easy

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. What is the total symbol count?

C04-T07-E002 Facile / Easy

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E003 Facile / Easy

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. What weight has the first merged node?

C04-T07-E004 Facile / Easy

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E005 Moyen / Medium

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E006 Moyen / Medium

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E007 Moyen / Medium

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E008 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E009 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E010 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E011 Facile / Easy

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. What is the total symbol count?

C04-T07-E012 Facile / Easy

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E013 Facile / Easy

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. What weight has the first merged node?

C04-T07-E014 Facile / Easy

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E015 Moyen / Medium

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E016 Moyen / Medium

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E017 Moyen / Medium

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E018 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E019 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E020 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E021 Facile / Easy

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. What is the total symbol count?

C04-T07-E022 Facile / Easy

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E023 Facile / Easy

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. What weight has the first merged node?

C04-T07-E024 Facile / Easy

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E025 Moyen / Medium

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E026 Moyen / Medium

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E027 Moyen / Medium

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E028 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E029 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E030 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E031 Facile / Easy

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. What is the total symbol count?

C04-T07-E032 Facile / Easy

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E033 Facile / Easy

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. What weight has the first merged node?

C04-T07-E034 Facile / Easy

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E035 Moyen / Medium

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E036 Moyen / Medium

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E037 Moyen / Medium

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E038 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E039 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E040 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E041 Facile / Easy

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. What is the total symbol count?

C04-T07-E042 Facile / Easy

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E043 Facile / Easy

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. What weight has the first merged node?

C04-T07-E044 Facile / Easy

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E045 Moyen / Medium

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E046 Moyen / Medium

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E047 Moyen / Medium

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E048 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E049 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E050 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E051 Facile / Easy

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. What is the total symbol count?

C04-T07-E052 Facile / Easy

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E053 Facile / Easy

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. What weight has the first merged node?

C04-T07-E054 Facile / Easy

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E055 Moyen / Medium

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E056 Moyen / Medium

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E057 Moyen / Medium

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E058 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E059 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E060 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E061 Facile / Easy

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. What is the total symbol count?

C04-T07-E062 Facile / Easy

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E063 Facile / Easy

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. What weight has the first merged node?

C04-T07-E064 Facile / Easy

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E065 Moyen / Medium

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E066 Moyen / Medium

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E067 Moyen / Medium

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E068 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E069 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E070 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E071 Facile / Easy

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. What is the total symbol count?

C04-T07-E072 Facile / Easy

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E073 Facile / Easy

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. What weight has the first merged node?

C04-T07-E074 Facile / Easy

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E075 Moyen / Medium

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E076 Moyen / Medium

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E077 Moyen / Medium

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E078 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E079 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E080 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E081 Facile / Easy

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. What is the total symbol count?

C04-T07-E082 Facile / Easy

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E083 Facile / Easy

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. What weight has the first merged node?

C04-T07-E084 Facile / Easy

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E085 Moyen / Medium

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E086 Moyen / Medium

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E087 Moyen / Medium

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E088 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E089 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E090 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?

C04-T07-E091 Facile / Easy

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quelle est la somme totale des occurrences ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. What is the total symbol count?

C04-T07-E092 Facile / Easy

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quels sont les deux poids choisis à la première fusion (ordre croissant) ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. What are the first two weights merged (ascending order)?

C04-T07-E093 Facile / Easy

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Combien pèse le premier nœud fusionné ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. What weight has the first merged node?

C04-T07-E094 Facile / Easy

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit A avec Huffman ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. How many bits does A receive in a Huffman code?

C04-T07-E095 Moyen / Medium

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit B avec Huffman ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. How many bits does B receive in a Huffman code?

C04-T07-E096 Moyen / Medium

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit C avec Huffman ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. How many bits does C receive in a Huffman code?

C04-T07-E097 Moyen / Medium

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quelle longueur de mot code reçoit D avec Huffman ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. How many bits does D receive in a Huffman code?

C04-T07-E098 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Quelle est la longueur moyenne du code de Huffman (bits par symbole) ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. What is the Huffman average codeword length (bits per symbol)?

C04-T07-E099 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. En appliquant la règle : priorité poids, puis symbole alphabétique, et 0 à gauche / 1 à droite, encoder ABCD.

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. Use smallest weight, then alphabetical tie-break, with 0 left / 1 right. Encode ABCD.

C04-T07-E100 Avancé / Advanced

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4. Combien de bits occupent A puis B avec ce code de Huffman ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4. How many total bits do A followed by B take with this Huffman code?